

Relatório - Algoritmos e Lógica de Programação

Projeto: Sistema Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais -
Messier

Professor Orientador: Francisco Escobar - Turma: ADS 1NB

Integrantes:

Italo de Andrade Goes - 26028878

Luiz Felipe Marques Gomes - 26029225

Stephany Felix - 26029131

Yohann Correia Cury - 25028106

Introdução

Este relatório tem como objetivo demonstrar a lógica utilizada em nosso Projeto Interdisciplinar (PI), onde foram aplicadas as estruturas de sequência, decisão e repetição. Essas estruturas são fundamentais para o funcionamento do sistema de gestão de assinaturas de jogos educacionais, garantindo a devida organização, controle de acesso e contabilidade de uso.

1. Estrutura Sequencial:

A estrutura sequencial representa ações que acontecem em ordem, sem desvios.

No PI, o fluxo aplicado foi:

- 1- Usuário informa login e senha;
- 2 - Sistema consulta banco de dados;
- 3 - Se os dados estiverem corretos, mostra mensagem de login bem-sucedido;
- 4 - Caso os dados estiverem errados, mostra mensagem de erro.

Entrada: Usuário e senha.

Primeira senha de acesso definida pelo sistema: "eduF3c@P"

Saída: Mensagem de login ou erro.

Obs.: Essa estrutura garante que o sistema siga um fluxo linear e organizado. O sistema define essa senha inicial para novos usuários, que deve ser alterada após o primeiro login para garantir maior segurança.

2. Estrutura de Decisão (if/else)

A estrutura de decisão permite escolher entre dois caminhos, dependendo de condições.

No PI, para permitir ou bloquear acesso a um jogo:

- 1 - O sistema verifica se o pacote da escola está ativo;
- 2 - Verifica se o IP de origem está autorizado;
- 3 - Verifica se o limite mensal de acessos não foi atingido;
- 4 - Se todas as condições forem verdadeiras, então o acesso é permitido;
- 5 - Se alguma condição for falsa, o acesso é bloqueado com mensagem de erro.

Entrada: Dados da escola, IP de origem, contador de acessos.

Saída: Acesso permitido ou bloqueado.

3. Estrutura de Repetição (for/while)

A estrutura de repetição executa uma ação várias vezes até que uma condição seja atingida.

Controle de acessos mensais no PI:

- 1- Cada vez que um usuário acessa um jogo, o contador aumenta em +1;
- 2 - Enquanto o contador for $<$ limite mensal, então o acesso é permitido;
- 3 - Se o contador for $\geq$ limite mensal, então o acesso é bloqueado.

Entrada: Tentativa de acesso ao jogo.

Saída: Contador atualizado ou bloqueio de acesso.

Pseudocódigo

Estrutura Sequencial:

```
1  algoritmo "Sistema_Assinaturas_Jogos"
2
3  var
4      usuario: caractere
5      senha: caractere
6      senhaPadrao: caractere
7
8      pacoteAtivo: logico
9      ipAutorizado: logico
10     contador: inteiro
11     limite: inteiro
12
13 inicio
14
15     // ESTRUTURA SEQUENCIAL
16     senhaPadrao <- "eduF3c@P"
17
18     escreva("Informe o usuário: ")
19     leia(usuario)
20
21     escreva("Informe a senha: ")
22     leia(senha)
23
24     se (senha = senhaPadrao) entao
25         escreva("Login bem-sucedido")
26     senao
27         escreva("Erro de login")
28     fimse
29
```

Estrutura de Decisão:

```
30
31 // ESTRUTURA DE DECISÃO
32 pacoteAtivo <- verdadeiro
33 ipAutorizado <- verdadeiro
34 contador <- 0
35 limite <- 10
36
37 se (pacoteAtivo = verdadeiro) e (ipAutorizado = verdadeiro) e (contador < limite) entao
38 | escreva("Acesso permitido")
39 senao
40 | escreva("Acesso bloqueado")
41 fimse
42
```

Estrutura de Repetição:

```
43
44 // ESTRUTURA DE REPETIÇÃO
45 enquanto (contador < limite) faca
46 | contador <- contador + 1
47 fimenquanto
48
49 se (contador >= limite) entao
50 | escreva("Acesso bloqueado")
51 fimse
52
53 fimalgoritmo
```

Reflexão dos integrantes

Durante o desenvolvimento do projeto, o grupo percebeu que aplicar as estruturas de algoritmos não é apenas uma questão técnica, mas também de organização do raciocínio.

1 - A estrutura sequencial ajudou a entender que todo processo precisa de uma ordem clara, como o fluxo de login, evitando confusões e garantindo que cada etapa seja cumprida.

2 - A estrutura de decisão mostrou que sistemas reais dependem de regras bem definidas. Sem ela, seria impossível controlar acessos de forma segura, já que não haveria como diferenciar situações válidas de inválidas.

3 - A estrutura de repetição evidenciou a importância de automatizar tarefas que se repetem, como contar acessos mensais. Isso evita erros e garante que o sistema funcione de forma consistente.